李群与李代数

1.3 闭线性群

2026 年春

1 李群及其表示

1.3 闭线性群

定义 1.6 (闭线性群). 设 F 为 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，记 $\mathrm{GL}(n,F)$ 为 $n\times n$ 可逆矩阵构成的一般线性群. $\mathrm{GL}(n,F)$ 的闭子群 G 称为实或复的**闭线性群**.

例 1.1 (常见闭线性群). 以下是一些重要的闭线性群：

- **特殊正交群**：$SO(n)=\{R\in \mathrm{GL}(n,\mathbb{R}) \mid RR^{T}=I,\ \det R=1\}$.
- **酉群**：$U(n)=\{U\in \mathrm{GL}(n,\mathbb{C}) \mid U^{*}U=I\}$，其中 U^{*} 表示共轭转置.
- **特殊酉群**：$SU(n)=\{U\in U(n) \mid \det U=1\}$.
- **特殊线性群**：$SL(n,F)=\{A\in \mathrm{GL}(n,F) \mid \det A=1\}$，其中 $F=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$.

定义 1.7 (闭线性群的李代数). 设 $G\subset \mathrm{GL}(n,F)$ 是一个闭线性群. 称

$$\mathfrak{g}=\{\,c'(0) \mid c:\mathbb{R}\to G \text{ 光滑},\ c(0)=I\,\}$$

为 G 的**李代数**. 特别地，一般线性群 $\mathrm{GL}(n,F)$ 的李代数是全体 $n\times n$ 矩阵构成的线性空间，记为 $\mathfrak{gl}(n,F)$.

例 1.2 (相应李代数的具体形式). 上述闭线性群的李代数分别由以下矩阵空间给出：

- $\mathfrak{so}(n)=\{X\in \mathfrak{gl}(n,\mathbb{R}) \mid X^{T}+X=0\}$（实反对称矩阵）.
- $\mathfrak{u}(n)=\{X\in \mathfrak{gl}(n,\mathbb{C}) \mid X^{*}+X=0\}$（反厄米特矩阵）.

- $\mathfrak{su}(n) = \{X \in \mathfrak{u}(n) \mid \mathrm{tr}(X) = 0\}$（迹为零的反厄米特矩阵）.
- $\mathfrak{sl}(n, F) = \{X \in \mathfrak{gl}(n, F) \mid \mathrm{tr}(X) = 0\}$，其中 $F = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$（迹为零的矩阵）.

引理 1.7. *存在 $\mathfrak{gl}(n, \mathbb{C})$ 中 0 的开邻域 U 和 $\mathrm{GL}(n, \mathbb{C})$ 中 I 的开邻域 V，使得 $\exp : U \to V$ 是微分同胚.*

证明. 由命题 1.6，映射 $\exp : M_n(\mathbb{C}) \to M_n(\mathbb{C})$ 光滑. 将 $M_n(\mathbb{C})$ 视为实 $2n^2$ 维向量空间 $\mathbb{R}^{2n^2}$，取一组标准基 $\{E_1, \ldots, E_{2n^2}\}$，其中每个 E_j 对应某个矩阵位置上的实部或虚部为 1、其余为 0. 设 x_i 为对应的坐标函数，$x_i(A)$ 表示 A 在基 E_i 下的坐标.

在 $X = 0$ 处，Jacobi 矩阵的元素为

$$\begin{aligned}\left.\frac{\partial x_i(e^X)}{\partial x_j}\right|_{X=0} &= \frac{d}{dt} x_i\big(e^{tE_j}\big)\Big|_{t=0} = x_i\left(\frac{d}{dt} e^{tE_j}\right)\Big|_{t=0} = x_i\big(E_j e^{tE_j}\big)\Big|_{t=0} \\ &= x_i(E_j I) = x_i(E_j) = \delta_{ij}.\end{aligned}$$

第一个等号因为偏导数等于沿坐标方向的方向导数，第二个等号是因为坐标函数是线性的. 从而 Jacobi 矩阵在 $X = 0$ 处为单位矩阵，故微分 $d\exp_0$ 可逆.

根据反函数定理，存在 0 的开邻域 U 和 $\exp(0) = I$ 的开邻域 V，使得 $\exp|_U : U \to V$ 是微分同胚. □

注 1.2. *关于线性映射交换求导符号. 设 $x_i : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ 是一个线性映射，$\gamma(t)$ 是一条光滑曲线，取值于 $\mathbb{R}^m$. 则复合函数 $x_i(\gamma(t))$ 的导数为*

$$\frac{d}{dt} x_i(\gamma(t)) = \lim_{h \to 0} \frac{x_i(\gamma(t+h)) - x_i(\gamma(t))}{h}.$$

由于 x_i 是线性的，有

$$x_i(\gamma(t+h)) - x_i(\gamma(t)) = x_i\big(\gamma(t+h) - \gamma(t)\big).$$

又因为线性性允许将数乘提出来：

$$\frac{1}{h} x_i\big(\gamma(t+h) - \gamma(t)\big) = x_i\left(\frac{\gamma(t+h) - \gamma(t)}{h}\right).$$

因此

$$\frac{d}{dt} x_i(\gamma(t)) = \lim_{h \to 0} x_i\left(\frac{\gamma(t+h) - \gamma(t)}{h}\right).$$

线性映射在有限维空间中是连续的，所以极限可以放进函数内部：

$$= x_i\left(\lim_{h \to 0} \frac{\gamma(t+h) - \gamma(t)}{h}\right) = x_i(\gamma'(t)).$$

引理 1.8. 若 $c(t)$ 是 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{C})$ 中的光滑曲线，满足 $c(0)=I$，$c'(0)=X$，那么对定义域中任意 t 有

$$\lim_{k\to\infty} c\left(\frac{t}{k}\right)^k = e^{tX}.$$

证明. 由泰勒展开，$c(h)=I+hX+o(h)$（$h\to 0$）. 取 $h=t/k$，得

$$c\left(\frac{t}{k}\right) = I+\frac{tX}{k}+o\left(\frac{1}{k}\right) = I+\frac{1}{k}\big(tX+o(1)\big).$$

记 $A_k = tX+o(1)$，则 $A_k\to tX$，且

$$c\left(\frac{t}{k}\right)^k = \left(I+\frac{A_k}{k}\right)^k \to e^{tX},$$

最后一步利用了矩阵指数的极限公式 $\lim\limits_{k\to\infty}(I+\dfrac{A_k}{k})^k = e^{\lim A_k}$. □

命题 1.9. 设 G 是闭线性群，$\mathfrak{g}$ 是对应的李代数，若 $X\in\mathfrak{g}$，则 $e^X\in G$. 从而

$$\mathfrak{g} = \{X\in\mathfrak{gl}(n,\mathbb{C}) | e^{tX}\in G, \forall t\in\mathbb{R}\}.$$

证明. 按定义，设 $X\in\mathfrak{g}$，存在 G 中光滑曲线 $c(t)$，使 $c(0)=I, c'(0)=X$. 由引理 1.8，对任意 t，有 $\lim\limits_{k\to\infty} c\left(\dfrac{t}{k}\right)^k = e^{tX}$. 又因为 G 是 $\mathrm{GL}(3,\mathbb{C})$ 的闭子集，所以序列极限依旧在 G 中，也即 $e^{tX}\in G$ 对定义域中任意的 t 成立. 对指数再进行次方，由于群封闭，可以将 t 扩充至整个 $\mathbb{R}$.

另一方面，若 X 满足对一切实数 t 又 $e^{tX}\in G$，则 $c(t)=e^{tX}$ 是 G 中光滑曲线，满足 $c(0)=I, c'(0)=X$. □